



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Jesús Patiño Casas

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS CLÍNICOS

JavaScript



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

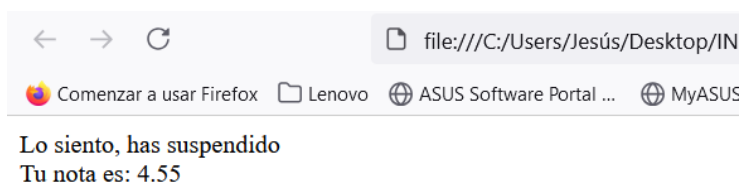


Ejercicio 1. Crear un programa que calcule una nota automática (entre 0 y 10, con dos decimales), y si esta es mayor o igual que 5 muestre por pantalla el mensaje “Enhorabuena! ¡Has aprobado!” y si es menor “Lo siento, has suspendido”. En ambos casos se debe mostrar un segundo mensaje con la nota obtenida. `(Math.random()*10).toFixed(2);`

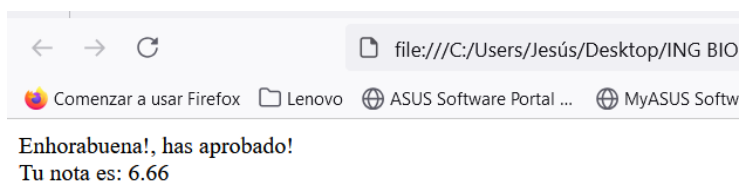
1º CÓDIGO

```
C: > Users > Jesús > Desktop > ING BIOMÉDICA 2º AÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > ejercicio1.html > html > head > title
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8"/>
5      <title> Ejercicio 1 Infraestructura de sistemas clinicos . Jesús Patiño Casas</title>
6  </head>
7  <body>
8      <script>
9
10         /*
11          Ejercicio 1. Crear un programa que calcule una nota automática (entre 0 y 10, con dos decimales), y si
12          esta es mayor o igual que 5 muestre por pantalla el mensaje “Enhorabuena! Has aprobado!” y si es menor
13          “Lo siento, has suspendido”. En ambos casos se debe mostrar un segundo mensaje con la nota obtenida.
14         */
15
16
17         numero_obtenido=(Math.random()*10).toFixed(2);
18         if(numero_obtenido<5){
19             document.write("Lo siento, has suspendido<br>");
20         }
21         else{
22             document.write("Enhorabuena!, has aprobado!<br>");
23         }
24         document.write("Tu nota es: " + numero_obtenido);
25
26
27     </script>
28
29 </body>
30
31 </html>
```

2º FUNCIONAMIENTO



Si actualizamos...



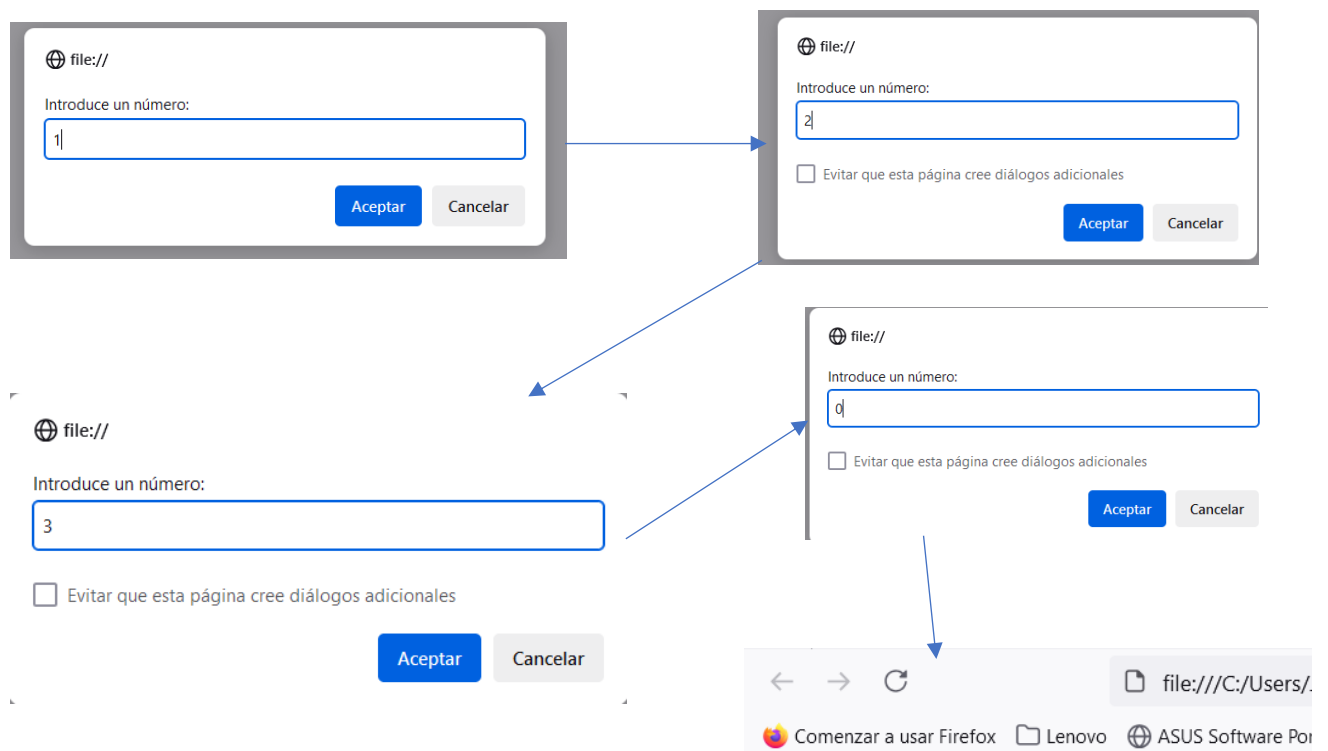


Ejercicio 2. Crear un programa que pida al usuario que introduzca un número por pantalla indefinidamente a través de un cuadro de diálogo. El programa finaliza cuando el usuario introduce el valor de 0 y entonces se muestra por pantalla la suma de todos los números introducidos. `parseInt(cadena);`

1º CÓDIGO

```
C:\Users\Jesús\Desktop> ING BIOMÉDICA 2ºAÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > Ejercicio2.html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8"/>
4    <title>Ejercicio 2 Infraestructura de sistemas clinicos. Jesús Patiño Casas</title>
5
6  </head>
7
8  <body>
9    <script>
10     /*
11     Ejercicio 2. Crear un programa que pida al usuario que introduzca un número por pantalla
12     indefinidamente a través de un cuadro de diálogo. El programa finaliza cuando el usuario introduce el
13     valor de 0 y entonces se muestra por pantalla la suma de todos los números introducidos.
14     parseInt(cadena);
15     */
16
17     total=0;
18     do{
19       num=prompt("Introduce un número: ");
20       numeroElegido=parseInt(num);
21       total+=numeroElegido;
22     }
23     while(numeroElegido!=0);
24
25     document.write("La suma de todos los número introducidos es: " + total);
26
27
28
29
30   </script>
31 </body>
```

2º FUNCIONAMIENTO



La suma de todos los número introducidos es: 6



Ejercicio 3. Crear un programa que muestre en la consola del navegador los 10 primeros números.

1º CÓDIGO

```
C: > Users > Jesús > Desktop > ING BIOMÉDICA 2ºAÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > Ejercicio3.html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3
4      <meta charset="UTF-8"/>
5      <title>Ejercicio 3 Infraestructura de sistemas clínicos.Jesús Patiño Casas</title>
6
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          /*Ejercicio 3. Crear un programa que muestre en la consola del navegador los 10 primeros números.*/
13
14          for(var i=0;i<11;i++){
15
16              console.log(i);
17
18          }
19
20      </script>
21
22  </body>
```

2º FUNCIONAMIENTO



1º CÓDIGO

2º FUNCIONAMIENTO

Inspector
Consola
Depurador
Red
Editor de estilos
Rendimiento
Memoria
Almacenamiento
Accesibilidad
Aplicación

Filtrar salida

Errores
Advertencias
Registros
Información
Depurar

CSS
XHR
Peticiones

2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	



Ejercicio 5. Crear una función que sirva para evaluar si un número es primo o no, y en caso de serlo lo muestre por la consola del navegador. Para evaluar dicha función, mostrar los números primos que hay del 1 al 100.

1º CÓDIGO

```
C: > Users > Jesús > Desktop > ING BIOMÉDICA 2ºAÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > Ejercicio 5.html > body > script > esPrimo
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8"/>
4    <title>Ejercicio 5 Infraestructura de sistemas clínicos. Jesús Patiño Casas</title>
5  </head>
6  <body>
7    <script>
8      /*
9       Ejercicio 5. Crear una función que sirva para evaluar si un número es primo o no, y en caso de serlo lo
10      muestre por la consola del navegador. Para evaluar dicha función, mostrar los números primos que hay
11      del 1 al 100.
12      */
13
14    function esPrimo(n){
15      var contador=0;
16
17      for(var i=1;i<=n;i++){
18        if(n%i==0){
19          contador++;
20        }
21      }
22
23      if(contador==2){
24        console.log(n + " es primo");
25      }
26    }
27
28    for(var e=0;e<101;e++){
29      esPrimo(e);
30    }
31  }
32  </script>
33  </body>
```

2º FUNCIONAMIENTO

Inspector	Consola	Depurador	Red	Editor de estilos	Rendimiento	Memoria	Almacenamiento	Accesibilidad	Aplicación
Filtrar salida									
2 es primo									
3 es primo									
5 es primo									
7 es primo									
11 es primo									
13 es primo									
17 es primo									
19 es primo									
23 es primo									
29 es primo									
31 es primo									
37 es primo									
41 es primo									
43 es primo									
47 es primo									
53 es primo									
59 es primo									
61 es primo									
67 es primo									
71 es primo									
73 es primo									
79 es primo									

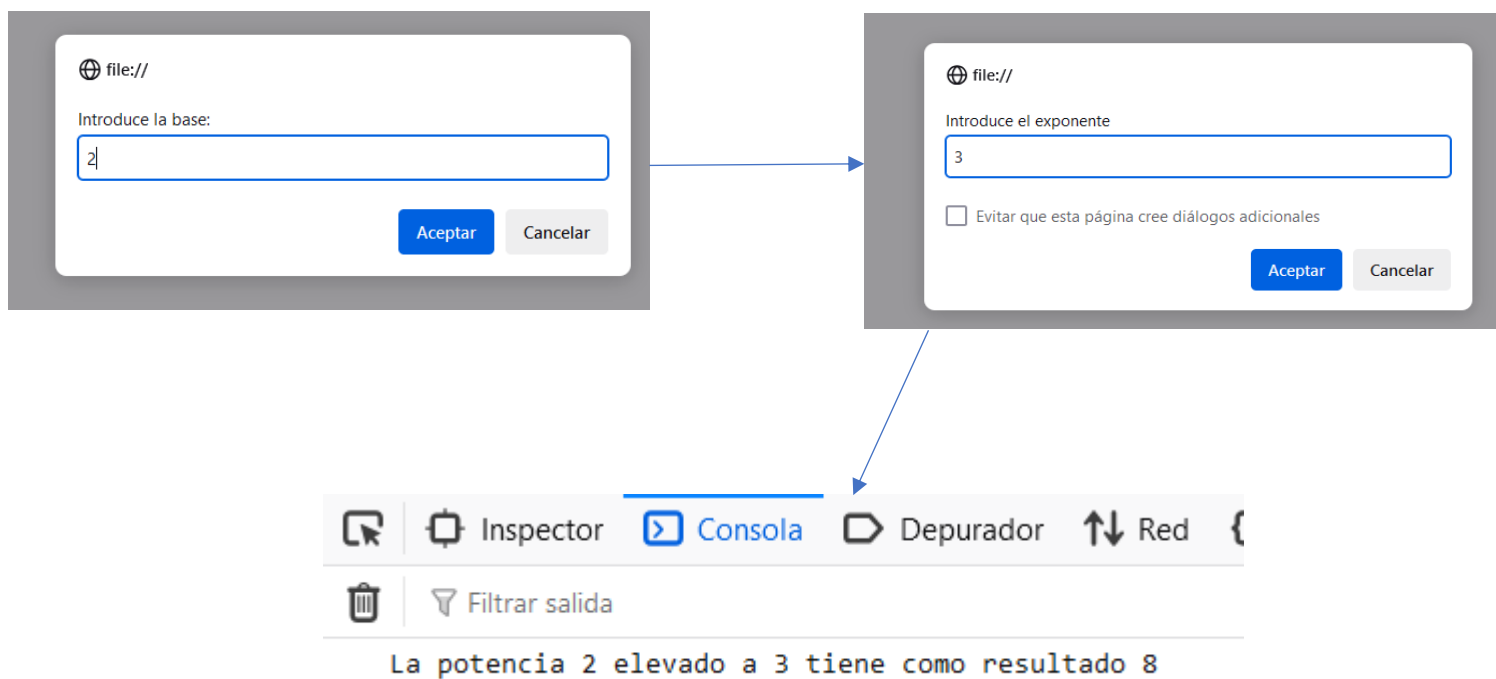
Ejercicio 6. Crear una función que calcule la potencia de un número. Para ello se solicitará al usuario que introduzca por pantalla mediante un cuadro de diálogo la base y el exponente (debe ser positivo) y el resultado se mostrará por la consola del navegador. En caso de que se introduzca un exponente no positivo, se debe avisar mediante un cuadro de alerta de que debe introducir un valor positivo. No se puede utilizar la función Pow().

1º CÓDIGO

```
C: > Users > Jesús > Desktop > ING BIOMÉDICA 2ºAÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > Ejercicio 6.html > body > script > calcularPotencia

1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8"/>
4    <title>Ejercicio 6 Infraestructura de sistemas clínicos. Jesús Patiño Casas</title>
5  </head>
6  <body>
7    <script>
8      /*
9      Ejercicio 6. Crear una función que calcule la potencia de un número. Para ello se solicitará al usuario que
10     introduzca por pantalla mediante un cuadro de diálogo la base y el exponente (debe ser positivo) y el
11     resultado se mostrará por la consola del navegador. En caso de que se introduzca un exponente no
12     positivo, se debe avisar mediante un cuadro de alerta de que debe introducir un valor positivo. No se
13     puede utilizar la función Pow().
14     */
15
16     function calcularPotencia(){}
17     let base = parseFloat(prompt("Introduce la base: "));
18     let exponente= parseInt(prompt("Introduce el exponente"));
19
20     if (base>0 && exponente>0){
21       let resultado=Math.pow(base,exponente);
22
23       console.log("La potencia " + base + " elevado a " + exponente + " tiene como resultado " + resultado);
24     }
25     else{
26       let resultado2="Lo siento, no has introducido un número positivo, vuelve a intentarlo";
27
28       console.log(resultado2);
29     }
30
31   }
32
33
34 }
35
36 calcularPotencia();
37
38
39 </script>
40
41 </body>
```

2º FUNCIONAMIENTO





Ejercicio 7. Crear un programa que pida al usuario que introduzca por pantalla mediante un cuadro de diálogo los valores de 2 vectores de 3 componentes cada uno y muestre también por pantalla el producto escalar de ambos. Ejemplo:

VectorX[0]=?? VectorX[1]=?? VectorX[2]=??

VectorY[0]=?? VectorY[1]=?? VectorY[2]=??

1º CÓDIGO

```
C:\Users\Jesús\Desktop> ING BIOMÉDICA 2º AÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > Ejercicio 7.html > body > script > productoEscalar
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8"/>
4    <title>Ejercicio 7 Infraestructura de sistemas clínicos. Jesús Patiño Casas</title>
5  </head>
6  <body>
7    <script>
8      /*
9       Ejercicio 7. Crear un programa que pida al usuario que introduzca por pantalla mediante un cuadro de
10      diálogo los valores de 2 vectores de 3 componentes cada uno y muestre también por pantalla el producto
11      escalar de ambos. Ejemplo:
12      VectorX[0]=?? VectorX[1]=?? VectorX[2]=??
13      VectorY[0]=?? VectorY[1]=?? VectorY[2]=??
14      */
15
16      function productoEscalar() {
17        let Vector1_x= parseFloat(prompt("Vector1[x]= "));
18        let Vector1_y=parseFloat(prompt("Vector1[y]= "));
19        let Vector1_z=parseFloat(prompt("Vector1[z]= "));
20
21
22        let Vector2_x=parseFloat(prompt("Vector2[x]= "));
23        let Vector2_y=parseFloat(prompt("Vector2[y]= "));
24        let Vector2_z=parseFloat(prompt("Vector2[z]= "));
25
26        let producto_escalar=(Vector1_x*Vector2_x)+(Vector1_y*Vector2_y)+(Vector1_z*Vector2_z);
27
28        document.write("Vector 1= (" + Vector1_x + ", " + Vector1_y + ", " + Vector1_z + ") " + "Vector 2= (" + Vector2_x + ", " + Vector2_y + ", " + Vector2_z + ") " );
29        document.write(" <br> " + "El resultado de su producto escalar es " + producto_escalar);
30
31        productoEscalar();
32      }
33    </script>
34  </body>
35
```

2º FUNCIONAMIENTO

file://

Vector1[x]=

file://

Vector1[y]=

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

file://

Vector1[z]=

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

file://

Vector2[x]=

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

file://

Vector2[y]=

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

file://

Vector2[z]=

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Comenzar a usar Firefox Lenovo ASUS Software Portal

Vector 1= (1, 2, 3) Vector 2= (1, 2, 3)
El resultado de su producto escalar es 14



Ejercicio 8. Crear un programa que pida al usuario que introduzca por pantalla mediante un cuadro de diálogo la nota obtenida en las 6 prácticas de la asignatura de Infraestructuras de Sistemas Clínicos. Las notas se almacenarán en un vector y se mostrará por pantalla la media de la calificación obtenida cuantitativamente y cualitativamente (Sobresaliente ≥ 9 , Notable ≥ 7 , Bien ≥ 6 , Suficiente ≥ 5 e Insuficiente < 5). Filtrar errores.

1º CÓDIGO

```
C:\Users\Jesús\Desktop> ING BIOMÉDICA 2ºAÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > Ejercicio 8.html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8"/>
4    <title>Ejercicio 8 Infraestructura de sistemas clínicos. Jesús Patiño Casas</title>
5  </head>
6  <body>
7    <script>
8      /*
9      Ejercicio 8.
10     Crear un programa que pida al usuario que introduzca por pantalla mediante un cuadro de diálogo la nota
11     obtenida en las 6 prácticas de la asignatura de Infraestructuras de Sistemas Clínicos. Las notas se
12     almacenarán en un vector y se mostrará por pantalla la media de la calificación obtenida
13     cuantitativamente y cualitativamente (Sobresaliente  $\geq 9$ , Notable  $\geq 7$ , Bien  $\geq 6$ , Suficiente  $\geq 5$  e
14     Insuficiente  $< 5$ ). Filtrar errores.
15     */
16
17     var lista_notas= new Array();
18     var total=0;
19
20     for (let i =0; i<6;i++){
21
22       let nota=parseFloat(prompt("Introduce la nota que has sacado en el " + i+1 + "º Examen: " ));
23
24       lista_notas[i]=nota;
25
26       total+=nota;
27
28
29     }
30     let media=total/6;
31
32     if (media<=9 && media<=10){
33       document.write("¡Felicidades, has sacado un sobresaliente!, tu nota es " + media);
34     }
35     else if (media<9 && media<=7){
36       document.write("Nada mal, has sacado un notable, tu nota es " + media);
37
38     }
39     else if (media<7 && media<=6){
40
41       document.write("Has aprobado, pero esta nota se puede superar, tu nota es " + media);
42
43     }
44     else if (media<6 && media<=5){
45
46       document.write("Por los pelos, hay que estudiar mas, tu nota es " + media);
47
48     }
49     else if (media<5 && media<=0){
50
51       document.write("Fatal, has suspendido, a la próxima hay que estudiar mas, tu nota es " + media);
52
53     }
54     else{
55       document.write("O tu media es por encima de 10 o por debajo de 0 en ambos casos imposible, por tanto vuelve a insertar las no
56     }
57
58   </script>
59 </body>
```



2º FUNCIONAMIENTO

file://

Introduce la nota que has sacado en el 1º Examen:

5

Aceptar

Cancelar

file://

Introduce la nota que has sacado en el 2º Examen:

6

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

Introduce la nota que has sacado en el 3º Examen:

7

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

Introduce la nota que has sacado en el 4º Examen:

8

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

Introduce la nota que has sacado en el 5º Examen:

9

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

Introduce la nota que has sacado en el 6º Examen:

10

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar



file:///C:/Users/Jesús/Desktop



Comenzar a usar Firefox



Lenovo



ASUS Software Portal ...



Microsoft

Nada mal, has sacado un notable, tu nota es 7.5



Ejercicio 9. Crear un programa que sirva para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. En primer lugar, mediante un cuadro de diálogo, se pedirá al usuario que indique el tipo de conversión (Opción 1. Celsius a Fahrenheit; Opción 2. Fahrenheit a Celsius). A continuación, se le pedirá al usuario que introduzca el valor en grados Celsius o Fahrenheit (dependiendo de la opción escogida) y se mostrará mediante un cuadro de alerta el resultado de la conversión. Se debe utilizar funciones.

1º CÓDIGO

```
C:\Users\Jesús\Desktop\ING BIOMÉDICA 2ºAÑO\1º CUATRI 3º\INFRAESTRUCTURA\Práctica 4\Ejercicio 9.html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8"/>
4    <title>Ejercicio 9 Infraestructura de sistemas clínicos. Jesús Patiño Casas</title>
5  </head>
6  <body>
7    <script>
8      /*
9      Ejercicio 9.
10     Crear un programa que sirva para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. En primer
11     lugar, mediante un cuadro de diálogo, se pedirá al usuario que indique el tipo de conversión (Opción 1.
12     celsius a Fahrenheit; Opción 2. Fahrenheit a Celsius). A continuación, se le pedirá al usuario que
13     introduzca el valor en grados Celsius o Fahrenheit (dependiendo de la opción escogida) y se mostrará
14     mediante un cuadro de alerta el resultado de la conversión. Se debe utilizar funciones.
15     */
16     function celsius_a_far(cel: any): void
17   function celsius_a_far(cel){
18     var far= (cel*(9/5))+32;
19     alert(cel+ " grados celsius equivalen a " +far+ " grados fahrenheit");
20   }
21
22   function far_a_cel(far){
23
24     var cel=(far-32)*(5/9);
25     alert(far + " grados fahrenheit equivalen a " + cel + " grados celsius");
26   }
27   function conversion(){
28
29     var opción=parseInt(prompt("Seleccione que opción prefiere, 1(celsius a fahrenheit) o 2(fahrenheit a celsius): "));
30
31     if(opción==1){
32
33       var celsius=parseFloat(prompt("Seleccione los grados celsius que quieres convertir: "));
34
35       celsius_a_far(celsius);
36
37     }
38     else if(opción==2){
39       var fahrenheit=parseFloat(prompt("Seleccione los grados fahrenheit que quieres convertir: "));
40       far_a_cel(fahrenheit);
41     }
42     else{
43       alert("La opción seleccionada no es válida, debes seleccionar o 1 o 2.");
44     }
45   }
46   function conversion(): void
47   conversion();
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 </script>
63 </body>
```



2º FUNCIONAMIENTO

file://

Seleccione que opción prefiere, 1(Celsius a fahrenheit) o 2(fahrenheit a celsius):

1

Aceptar

Cancelar

file://

Seleccione los grados celsius que quieres convertir:

32

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

32 grados celsius equivalen a 89.6 grados fahrenheit

☐ No permitir que este sitio vuelva a preguntar

Aceptar

file://

Seleccione que opción prefiere, 1(Celsius a fahrenheit) o 2(fahrenheit a celsius):

2

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

Seleccione los grados fahrenheit que quieres convertir:

89.6

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

89.6 grados fahrenheit equivalen a 32 grados celsius

☐ No permitir que este sitio vuelva a preguntar

Aceptar



Ejercicio 10. Crear un juego que consista en que el usuario deba adivinar el número “pensado por la máquina” (un número del 1 al 100 generado aleatoriamente). Para ello dispondrá de 7 intentos. A través de un cuadro de diálogo, en cada intento, se informa al usuario del número de intentos que le quedan y se le solicita que introduzca un número. Tanto si acierta como si falla, se informa al usuario con un cuadro de alerta, y en caso de fallo, si el número pensado por la máquina es mayor o menor. El programa termina cuando el usuario acierta el número o agota los 7 intentos (en este caso, muestra al usuario cuál fue el número generado). La lógica del programa quedará definida en la función `iniciar()` que se invocará al pulsar sobre el botón Iniciar de la pantalla. `<button onclick="iniciar()">Iniciar</button>`.

1º CÓDIGO

```
C:\Users\Jesús\Desktop\ING BIOMÉDICA 2ºAÑO > 1º CUATRI 3º > INFRAESTRUCTURA > Práctica 4 > Ejercicio 10.html > body > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8"/>
4    <title>Ejercicio 10 Infraestructura de sistemas clínicos. Jesús Patiño Casas </title>
5  </head>
6  <body>
7    <script>
8
9    /*
10   Ejercicio 10.
11   Crear un juego que consista en que el usuario deba adivinar el número “pensado por la máquina” (un
12   número del 1 al 100 generado aleatoriamente). Para ello dispondrá de 7 intentos. A través de un cuadro de
13   diálogo, en cada intento, se informa al usuario del número de intentos que le quedan y se le solicita que
14   introduzca un número. Tanto si acierta como si falla, se informa al usuario con un cuadro de alerta, y en
15   caso de fallo, si el número pensado por la máquina es mayor o menor. El programa termina cuando el
16   usuario acierta el número o agota los 7 intentos (en este caso, muestra al usuario cuál fue el número
17   generado). La lógica del programa quedará definida en la función iniciar() que se invocará al pulsar sobre
18   el botón Iniciar de la pantalla.
19   <button onclick="iniciar()">Iniciar</button>
20
21   */
22
23   function iniciar(){
24     var número_elegido = Math.floor(Math.random()*100);
25
26     var encontrado=false;
27     var intentos=1
28     var quedan=7
29
30     while (!encontrado && intentos<=7) {
31       var num= parseInt(prompt(" Te quedan " + quedan + " intentos, Introduce el número que crees que estoy pensando"));
32
33       if(número_elegido==num){
34
35         alert("Felicidades, el número que has introducido es el mismo que el que estoy pensando!");
36         encontrado=true;
37         intentos==8;
38
39       }
40       else if(número_elegido>num){
41         alert("El número que has introducido es menor que el que estoy pensando, prueba con uno mayor");
42         intentos++;
43         quedan--;
44
45       }
46       else{
47         alert("El número que has introducido es mayor que el que estoy pensando, prueba con uno menor");
48         intentos++;
49         quedan--;
50
51       }
52     }
53   }
54
55   }
56
57 </script>
58 <button onclick="iniciar()">Iniciar</button>
59 </body>
```



2º FUNCIONAMIENTO

Comenzar a usar el

Iniciar

file://

Te quedan 7 intentos, Introduce el número que crees que estoy pensando

10

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

El número que has introducido es menor que el que estoy pensando, prueba con uno mayor

☐ No permitir que este sitio vuelva a preguntar

Aceptar

file://

Te quedan 6 intentos, Introduce el número que crees que estoy pensando

30

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

El número que has introducido es mayor que el que estoy pensando, prueba con uno menor

☐ No permitir que este sitio vuelva a preguntar

Aceptar

file://

Te quedan 5 intentos, Introduce el número que crees que estoy pensando

20

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

El número que has introducido es mayor que el que estoy pensando, prueba con uno menor

☐ No permitir que este sitio vuelva a preguntar

Aceptar

file://

Te quedan 4 intentos, Introduce el número que crees que estoy pensando

15

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

El número que has introducido es menor que el que estoy pensando, prueba con uno mayor

☐ No permitir que este sitio vuelva a preguntar

Aceptar

file://

Te quedan 3 intentos, Introduce el número que crees que estoy pensando

17

☐ Evitar que esta página cree diálogos adicionales

Aceptar

Cancelar

file://

Felicidades, el número que has introducido es el mismo que el que estoy pensando!

☐ No permitir que este sitio vuelva a preguntar

Aceptar